天津职业大学 CIEP 创新人才培养项目设备采购项目

（项目编号：JGDGP-2026-A-072）合同书

甲方：天津职业大学

乙方：宁家（北京）汽车服务有限公司

代理机构：天津市津广达工程造价咨询有限公司

签订日期：2026 年　　月　　日

签订地点：天津

项目专门面向企业情况：☐中小　　☑小微

交付日期：2026 年　　月　　日

质保期限：2 年

合同条款

采购人（甲方）：（盖章）天津职业大学

中标供应商（乙方）：（盖章）宁家（北京）汽车服务有限公司

签订日期：2026 年　　月　　日

签订地点：天津职业大学

甲、乙双方根据2026年10月12日天津市津广达工程造价咨询有限公司关于天津职业大学CIEP创新人才培养项目设备采购项目（项目编号：JGDGP-2026-A-072）的（招标）文件要求、中标供应商投标文件内容及承诺和采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

中标供应商（乙方）公司规模：小型

一、签订本购置合同的招投标文件或与本次购置活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、投标文件；

2、中标供应商提交的投标文件；

3、中标文件及中标文件的更正、变更公告；

4、开标分项一览表；

5、售后服务；

6、其他相关承诺。

二、合同标的：

序号	标的名称	规格型号	单价	采购 数量	计量　单位	总价
1	动力电池电芯结构展示台	NS-RG01	94800	1	套	94800

2	动力电池系统部件技术检测平台	NS-TRG03	127600	1	套	127600
3	CAR 动力电池智能拆装实训平台	NS-TRG08	378000	2	套	756000
4	专用锂电池均衡仪	ACTM-5201	48500	2	套	97000
5	专用均衡线束工装套件	NS-TRG10-12	9300	4	套	37200
6	专用气密检测仪器	QMY-C3	58400	2	套	116800
7	接线盒	NS-TRG14	11500	2	套	23000
8	控制盒	NS-TRG15	9500	2	套	19000
9	CAR 专用气密工装套件	NS-TRG16-21	29000	2	套	58000
10	充放电连接转接片	NS-TRG26	100	2	套	200
11	专用 PACK 充放电机	FCF-621CT	61800	2	套	123600
12	CAR 动力电池及 BMS 综合故障检测平台	NS-TRG09	528000	2	套	1056000
13	专用 CAN 盒	NS-TRG27	3900	2	套	7800
14	智能诊断仪（含软件）	NS-TRG28	41800	2	套	83600
15	CAR 专用上位机软件调试线包	NS-TRG29-31	7200	2	套	14400

三、合同总价款

本合同所购置货物总价款为（大写）贰佰陆拾壹万伍仟元整人民币（小写：￥2615000 元），分项价款在第二条合同标的中有明确约定。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的售后服务费用。

四、付款时间及方式

（1）签订合同之日起 10 日内甲方支付合同总额的 50%，货到安装调试完成验收合格之日起 10 日内支付合同总额的 50%。

（2）因为甲方合同付款金额可能涉及专项资金审批等特殊情况，且事业单位内部财务审批流程用时较长，因此在合同规定的付款期限内，如甲方已经启动并正在进行与合同付款金额相关的财务审批流程，甲方有权延长付款期限，直至该财务审批流程完结，甲方应于审批付款金额到账后_____天内完成付款。上述情况不视为甲方逾期付款违约。甲方应在启动付款金额财务审批流程时通知乙方。

五、送货及安装

合同生效后 45 日内，乙方应将货物送到甲方指定的交货地点：天津职业大学校内指定地点，货到之日起 10 日内完成安装调试工作，提供生产厂家完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

六、货物质量标准

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、型号和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

七、包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应保证包装完好无损。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损

运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

八、验收方式及验收标准

1、对于无需安装的货物，乙方将货物送达指定地点后，通知甲方进行验收；对于需要安装的货物，乙方将货物安装完毕后，通知甲方进行验收，验收由甲乙双方约定时间在现场共同进行。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同和招投标文件所规定的货物、数量和型号要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收标准：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、货物和系统调试验收的标准：按照购置合同的约定和现行国家标准，没有国家标准的应符合行业标准和行业惯例。

5、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方。如果所提交文件是外文的，乙方有义务为甲方提供中文或译成中文文件。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

6、验收合格的货物，由甲乙双方签署验收单并加盖单位公章。未通过验收的货物，由乙方采取补足、加固或更换等必要措施进行调整，因此造成乙方交货逾期的，由乙方承担相应责任。

7、甲方的验收不作为乙方货物内在质量合格的依据，乙方在质保期内仍需对货物的内在质量承担责任。

8、如验收工作须甲方指定第三方负责对货物进行验收的，验收涉及到的全部费用由乙方负担，验收结果由甲乙双方共同确认。

九、售后服务

1、乙方提供货物的质保期为 2 年，自甲方验收合格之日起算，保修费用已计入合同总价款。

2、乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务

事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3、保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力造成的故障除外。

4、乙方接到甲方货物故障报修的响应维修时间为：7×24 小时技术响应，12 小时内维修工程师到达维修现场。

5、若货物故障在检修 8 小时后仍无法排除，乙方应在 48 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

6、乙方未在投标时间内开始维修货物的，甲方可选择第三方进行维修，所产生的费用全部由乙方负担。

7、所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

十、双方权利和义务

1、甲方的权利和义务

（1）甲方有权要求乙方按照中标文件的要求提供货物；

（2）甲方在乙方提供货物中或交付货物后，发现货物不符合中标文件要求或存在影响货物使用效果等问题的，有权要求乙方重新提供货物或对已提供的货物进行整改；

（3）甲方在乙方提供货物后应当及时组织相关人员与乙方共同对货物进行验收；

（4）甲方应向乙方提供必要的支持，方便乙方履行提供货物的义务；

（5）甲方按照本合同约定按时向乙方支付货款。

2、乙方的权利和义务

（1）乙方有权要求甲方按照本合同的约定按时向乙方支付货款；

（2）乙方有权要求甲方提供必要的支持，方便乙方履行提供货物的义务；

（3）乙方应当按照中标文件及本合同的约定按时向甲方提供货物，所提供的

货物应当符合相关法律法规以及甲方在中标文件中的技术要求；

（4）乙方负责所提供货物的培训等工作，并对甲方相关人员进行技术和业务培训，确保所提供的货物按照中标文件的技术要求正常使用。

十一、权利保证

乙方保证提供的货物不存在对任何第三方的侵权（包括商标权、专利权等知识产权，以及专营权等），若发生侵权事件，由乙方负责处理，并承担可能的一切经济及法律责任，同时应按合同总价款 30% 向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此所受到的损失。

十二、违约责任：

1、乙方提供的货物不符合（招标）文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权解除合同，也有权要求乙方在限定的时间内重新提供货物或对已交付的货物进行更换，但应以乙方交付符合要求的货物之日确定为乙方实际交货日，同时按照逾期交货处理。逾期整改或整改后仍不合格的，甲方仍有权解除合同。

2、乙方未能按本合同规定的交付时间提供货物，从逾期之日起每日按本合同总价 0.5 %的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权解除合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、乙方所供货物出现故障，乙方逾期响应或逾期维修完毕并不提供相应替代货物的，每次应支付合同总价 0.1% 的违约金，逾期响应超过 5 次 或所供货物连续 10 日 无法正常运行并且乙方未提供相应替代货物的，甲方有权解除合同。

4、因乙方原因导致合同解除的，乙方须向甲方支付本合同总价 30%的违约金，同时需承担甲方因诉讼或仲裁等支出的合理的调查费、交通费、差旅费、律师费等相关费用。

5、甲方无正当理由拒绝接受货物，甲方向乙方偿付本合同总价的 5 %的违约金。甲方逾期付款应按照年利率 3%的标准向乙方偿付违约金。。对于甲方因付款金额进行财务审批流程较长所导致的付款延期，甲方无需支付违约金。若付款金额财务审批流程结束后甲方仍然逾期付款，则甲方按照年利率 3%的标准向乙方偿付违约金。

6、在本合同解除前，乙方仍应继续履行合同规定的义务。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

十三、保密条款

乙方对甲方提供的资料负有保密义务，未经甲方同意，不得向项目无关单位和个人提供有关资料。如发生以上情况，甲方有权索赔。

十四、争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十五、不可抗力

1、因发生自然灾害、战争、罢工、疫病、禁运以及政府行为或国家法律法规政策发生重大变化等本合同的一方不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力事件，导致本合同的一方不能或延误履行其在本合同项下义务的，该方可根据不可抗力事件的影响部分或者全部免除责任。但买卖任何一方迟延履行合同义务后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、甲乙任何一方因不可抗力不能履行本合同的，应在七日内将事件的情况以书面形式通知另一方，以减少可能给对方造成的损失，并应当在七日内向另一方提交由公证机关或其他有关部门出具的发生不可抗力的证明。

3、不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在七日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

十六、合同的终止

1、合同期满，双方未续签的；

2、乙方供货能力丧失，致使供货无法正常进行的；

3、在履行合同过程中，发现乙方已不符合国家法律规定的承接主体应具备的条件，造成合同无法履行的。

十七、税费

此项目发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十八、其它

1、本合同所有附件及购置文件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，本合同所体现的地址为可送达的地址，信件寄出后视为送达。

4、本合同由甲乙双方协商确认，不构成甲方的任何格式合同。乙方已阅读合同所有条款，对合同条款的含义及相应的法律后果已全部认知，完全出于真实意图签订本合同。

十九、合同生效

本合同一式陆份，甲方留存叁份，乙方留存贰份，招标代理机构壹份，均具同等效力，签字盖章后生效。

二十、乙方银行及账号信息：

法人姓名：张祥英　　联系电话：18611566220

统一社会信用代码：91110107MAD88A6FXJ　　税号：91110107MAD88A6FXJ

账号：11050161610000000322

开户行：中国建设银行股份有限公司北京丰盛支行

地址：北京市大兴区榆太路 8 号 1 幢 1 至 3 层 01

甲方（盖章）：天津职业大学　　乙方（盖章）：宁家（北京）汽车服务有限公司

法定代表人或委托代理人（签章）：　　法定代表人或委托代理人（签章）：

电话：　　电话：

时间：　　年　　月　　日

附件 1：开标一览表

包号	采购需求	交货期	投标总价	备注
第 1 包	CIEP 创新人才培养项目设备采购	货到：签订合同之日起 45 日内；安装（调试）完成：货到之日起 10 日内。	￥ 2615000 元（人民币），大写：贰佰陆拾壹万伍仟 元整。	

附件 2：开标分项一览表

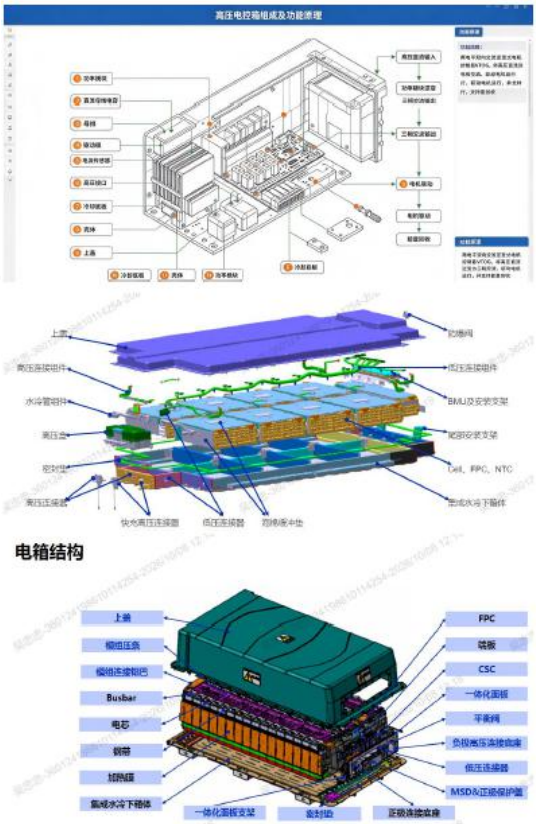
单位：元

序号	标的名称	品牌	规格型号	制造商	产地	商品属性	单价	采购数量	计量单位	总价
1	动力电池电芯结构展示台	NJ(BJ)	NS-RG01	宁家（北京）汽车服务有限公司	北京	无	94800	1	套	94800
2	动力电池系统部件技术检测平台	NJ(BJ)	NS-TRG03	宁家（北京）汽车服务有限公司	北京	无	127600	1	套	127600
3	CAR 动力电池智能拆装实训平台	NJ(BJ)	NS-TRG08	宁家（北京）汽车服务有限公司	北京	无	378000	2	套	756000
4	专用锂电池均衡仪	NJ(BJ)	ACTM-5201	宁家（北京）汽车服务有限公司	北京	无	48500	2	套	97000
5	专用均衡线束工装套件	NJ(BJ)	NS-TRG10-12	宁家（北京）汽车服务有限公司	北京	无	9300	4	套	37200
6	专用气密检测仪器	NJ(BJ)	QMY-C3	宁家（北京）汽车服务有限公司	北京	无	58400	2	套	116800

7	接线盒	NJ(BJ)	NS-TRG14	宁家（北京）汽车服务有限公司	北京	无	11500	2	套	23000
8	控制盒	NJ(BJ)	NS-TRG15	宁家（北京）汽车服务有限公司	北京	无	9500	2	套	19000
9	CAR 专用气密工装套件	NJ(BJ)	NS-TRG16-21	宁家（北京）汽车服务有限公司	北京	无	29000	2	套	58000
10	充放电连接转接片	NJ(BJ)	NS-TRG26	宁家（北京）汽车服务有限公司	北京	无	100	2	套	200
11	专用 PACK 充放电机	NJ(BJ)	FCF-621CT	宁家（北京）汽车服务有限公司	北京	无	61800	2	套	123600
12	CAR 动力电池及 BMS 综合故障检测平台	NJ(BJ)	NS-TRG09	宁家（北京）汽车服务有限公司	北京	无	528000	2	套	1056000
13	专用 CAN 盒	NJ(BJ)	NS-TRG27	宁家（北京）汽车服务有限公司	北京	无	3900	2	套	7800
14	智能诊断仪（含软件）	NJ(BJ)	NS-TRG28	宁家（北京）汽车服务有限公司	北京	无	41800	2	套	83600
15	CAR 专用上位机软件调试线包	NJ(BJ)	NS-TRG29-31	宁家（北京）汽车服务有限公司	北京	无	7200	2	套	14400
合计 2615000 元										

附件 3：货物具体技术指标及明细

序号	标的名称	规格型号	详细配置及技术标准
1	动力电池电芯结构展示台	NS-RG01	一、技术参数： 1. 设备尺寸（长*宽*高）：1500×650×1900mm（长×宽×高） 2.设备重量：75kg 3.设备工作温度：-35℃～40℃ 4.设备电源：AC220V 5.动力电池电芯结构展示台主要由辅助教学终端、实物展示区域和储物抽屉等三部分组成。 6.实物展示区域集成了新能源汽车 3 种主流类型的电池，包含但不限于方形磷酸铁锂电池、方形三元锂电池、圆柱形三元锂电池，可掌握不同材料与不同结构形式的锂离子电池，便于学员进行对比学习与分析，利于系统化教学，构建完整的知识体系。 二、工艺参数： 1.实训平台主体材质和规格：框架表层主要采用 ABS 材质，间隔层板采用冷轧钢板。护脚采用 ABS 注塑件，设备便于设备移动教学。 2.实训台配套 4 个不同深度的抽屉，2 个储存柜，抽屉储存空间采用重型导轨配套双锁设计，单抽屉额定承重不少于 35kg。 3.实训台移动脚轮采用 4 个 5 寸全塑脚轮，采用 ABS 包罩外壳耐化学腐蚀，TPR 材质带尼龙双刹，轮宽 32mm，底板厚度 3.0mm，承载能力不小于 300kg，配套 4 刹车轮系统，可移动锁止确保教学实训安全。 4.配套 AC220V 电源插座，满足对外接电源的要求，电源插座安装有保险丝，确保用电安全。 三、配套资源： 配套“高压电控箱系统交互软件”课程软件资源。 1. 产品要求： 以实物为原型，采用工业建模方式 1:1 比例还原真实的汽车高

			压电控箱。通过三维技术和虚拟仿真技术相结合实现在仿真环境中，对目前汽车高压电控箱维修过程中经常要检查的部件进行深入的学习。软件内采用是目前汽车上都广泛采用的高压电控箱，后续还可以根据用户要求进行扩展二次开发添加更多不同的内容。 2. 技术要求： 2.1 开发工具：Unity 3D。 2.2 运行环境：Windows 平台。 2.3 通过鼠标或触控在场景中进行流畅交互操作。可对高压电控箱的结构进行 360 度任意旋转、平移、放大、缩小，基于多边形网格公式，可自动适配模型的最佳视点。 2.4 软件布局有“高压电控箱、内部结构”等图标学习入口，点击图标即进入相关知识点的学习。内容运行界面包含但不限于高压电控箱内外部结构的线框图、信息注释栏，信息注释栏中内容主要介绍高压电控箱组成及功能原理、两电平双向交流逆变式电机控制器（VTOG）组成及功能原理等。 

			
2	动力电池系统部件技术检测平台	NS-TRG03	一、技术参数： 1.设备尺寸：1500×650×1900mm（长×宽×高） 2.设备重量：100kg 3.工作温度：-35℃～40℃ 4.设备电源：AC 220V 5.部件认知功能：通过教学面板上的实物部件，直观展示动力电池系统的结构特点，帮助学员认识包含但不限于直流充电正继电器，直流充电正负继电器，维修开关，电流传感器，加热继电器，PDB，RDB 和天线等部件。 6.原理分析功能：基于标准电路图，真实还原动力电池系统组件的线路连接，便于分析电路走向和工作原理，如高压继电器的工作原理展示。 7.性能检测功能：配备专用信号测量端子，检测维修开关状态，高压继电器性能，可获取动力电池系统实时数据，如测量维修开关、高压继电器、电流传感器等部件的电阻、电压等相关信号，以判断其工作状态。 8.信号获取功能：可根据电流传感器利用霍尔闭环原理，通过其电源正极、电源负极、信号输出端正极和信号输出端负极四个测量端子，通过合适的测量仪器，能够实时获取电流数据；检测台上有 DC5V、DC12V 和 DC24V 电源输出端子，可用于为系统部件供电，还能作为部件提供信号电压。 二、工艺参数： 1.实训平台主体材质和规格：框架表层主要采用 ABS 材质，间隔

			层板采用冷轧钢板。护脚采用 ABS 注塑件，设备便于设备移动教学。 2.实训台配套 4 个不同深度的抽屉，2 个储存柜，抽屉储存空间采用重型导轨配套双锁设计，单抽屉额定承重不少于 35kg。 3.实训台移动脚轮采用 4 个 5 寸全塑脚轮，采用 ABS 包罩外壳耐化学腐蚀，TPR 材质带尼龙双刹，轮宽 32mm，底板厚度 3.0mm，承载能力不小于 300kg，配套 4 刹车轮系统，可移动锁止确保教学实训安全。 4.配套 AC220V 电源插座，满足对外接电源的要求，电源插座安装有保险丝，确保用电安全。 
3	CAR 动力电池智能拆装实训平台	NS-TRG08	一、技术参数： 1.设备尺寸：2350×1350×900mm（长×宽×高） 2.设备重量：150kg 3.工作温度：-35℃～40℃ 4.设备电源：AC 220V 5.拆装台完整呈现乘用车动力电池系统结构，动力电池包经厂家特殊处理，不注入电解液，专门用于动力电池拆装实训。电池包是由 102 个单体电池组成，17 个电池模组，每个电池模组包含 6 个单体电池，布局与实车一致，清晰展示单体电池、电池模组和动力电池包的连接关系，方便分析电池串联与并联设计及性能特点。 6.拆装台具备触电模拟模块，能模拟拆解动力电池包时的触电感受，同时感应指示灯会点亮，通过计数器记录触电次数，用于实操考核，显示器可显示电流、电压和强度数据。 7.拆装台支持学员进行动力电池拆解实训操作，在操作过程中，

			能有效保障学员安全，同时提供与实际操作相符的训练体验，提升学员实际操作能力。 二、工艺参数： 1.实训台移动脚轮采用 4 个 5 寸全塑脚轮，采用 ABS 包罩外壳耐化学腐蚀，TPR 材质带尼龙双刹，轮宽 32mm，底板厚度 3.0mm，承载能力不小于 300kg，配套 4 刹车轮系统，可移动锁止确保教学实训安全。 2.拆装台整体制作工艺精良，台面转角进行倒角处理，无明显瑕疵、毛刺等。各部件连接牢固，线束连接规范，无脱落、断线风险，确保设备在频繁使用过程中的可靠性。 三、配套资源： 1.提供配套电子版教材：包含《动力电池维修常用工具及设备使用》、《动力电池高压安全与防护》和《动力电池维护保养》等每一门课程配套的教师手册、学习手册、工作页课程内容相匹配的练习题及考试理论试题及实操试题各一套； 2.提供配套教学视频：包含设备实操视频、课程讲解视频。移动硬盘交付。 3.提供课程在线平台：提供至少包含电池系统维护保养、乘用车电池系统深度拆装、电池系统气密检测等在线教学课程不低于 2 门。 

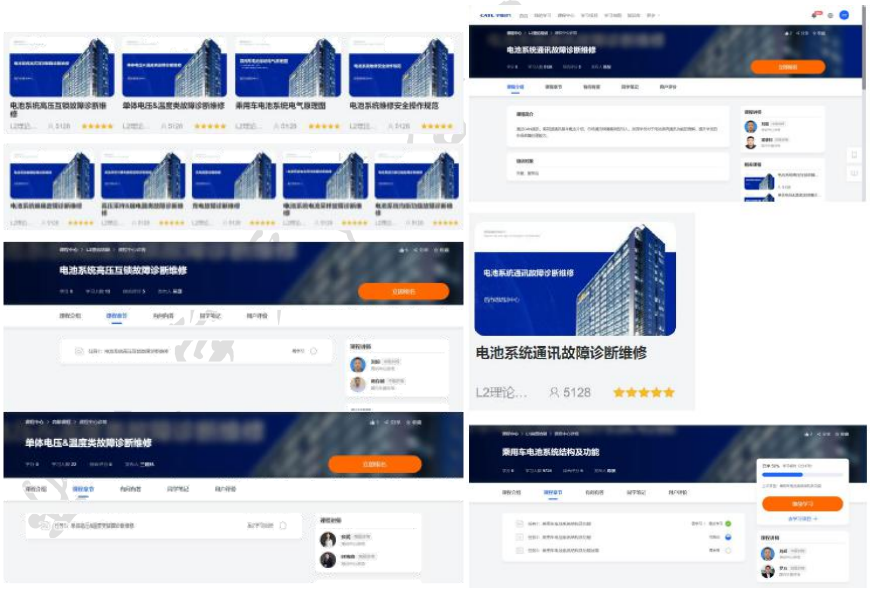
			  四、功能： 适用于新能源汽车电池系统的结构教学、拆装检测教学实训等。 教具核心配件选用新能源动力电池包 PACK（不注液电芯），真实展示新能源汽车动力电池内部结构和电气连接关系；可以观察新能源汽车电源及动力系统的组成、各元件的外形和相对位置。
4	专用锂电池均衡仪	ACTM-5201	一、技术参数： 1.单设备可支持模组数：最大 2 组，每组最多 12 节电池。 2.电源输入：单相 AC90-264V，频率 40-60Hz。

			3.充放电电压范围：1.8-4.2V。 4.电压检测精度：±0.1%FS±2mV（最大量程 5V）。 5.充放电电流范围：0.1~5A MAX。 6.电流检测精度：±1%FS±0.05A（最大量程 5A）。 7.电池温度检测精度：±2℃（-25℃-85℃）可设置。 8.工作温度：-5~40℃；贮藏温度：-40-70℃。 二、功能： 可创造任意电池压差，可用于研发性的实验，模拟电池在恶劣工况下各种压差会出现的问题。适用各类型主流锂电池组。
5	专用均衡线束工装套件	NS-TRG10-12	配套线束： 1、最大工作电流：5A。 2、多电芯连接线束，适用于多电芯同时进行均衡作业，连接模组进行作业。
6	专用气密检测仪器	QMY-C3	一、技术参数： 1.测试压力输出范围：1~500kPa。 2.气压调节方式：自动调节。 3.压差传感器量程：±750Pa。 4.压差传感器分辨率：1Pa。 5.人机界面：7 寸高清触摸屏。 6.历史数据：最近 8000 组历史记录，可 U 盘导出。 7.测试输入气压源：1MPa 清洁干燥空气源。 8.被测物体体积：0.5L。 9.电源：AC220V±10%，50Hz。 10.工作温度：0~50℃。 二、功能： 适用于液冷板、PDU、PEU 等部件的气密性检测。能够在微气压下进行自动调节、保持气压稳定和采样精度。采用气路硬连接、自动调节输出气压，高清触摸屏及便携式设计等技术，确保精度和便携。

7	接线盒	NS-TRG14	高压接线盒： 高压回路及高压采样模块（包含 HVB 模块）。 高压接线盒，保护电线和设备免受损坏。
8	控制盒	NS-TRG15	控制盒包含：BMS 硬件及驱动控制（包含 BMU、PDU、RDB 模块），以便于监控和管理高压电池系统的运行状态。
9	CAR 专用气密工装套件	NS-TRG16-21	1、工作气压范围：5kpa。 2、适用乘用车气密工装，可替代防爆阀、线束接头等。与气密仪配合使用，可实现箱体气密测试及水冷系统气密测试。
10	充放电连接转接片	NS-TRG26	充放电连接转接片，可用于连接充放电机及模组。 1.电流传输：可将多个电池单体的输出端连接到一起，形成完整的电路回路。 2.电位均衡：通过合理的导体设计，确保各个电池单体在充放电过程中电压均衡，避免因个体差异导致的部分过压或欠压问题。 3.保护功能：转接片集成有过流保护、短路保护等安全装置，防止电池系统出现异常情况时对整车造成损害。 4.安装固定：能够形成对电池模块进行固定，确保整个动力电池系统的稳定性和可靠性。
11	专用 PACK 充放电机	FCF-621CT	一、技术参数： 1.电压测量精度：±0.5%FS，最大量程 400V。 2.电流测量精度：±0.5%FS，最大量程 80A。 3.工作模式：恒电流放电、恒功率放电，恒流充电、恒压充电。 4.输入电压：220V ；输入频率：50/60HZ。 5.充放电电压:2V~4000V。 6.充电电流:1A~80A；放电电流：1A~80A。 7.最大充电功率:3kW。 8.最大放电功率:7kW。 9.主机操作方式：触摸屏。 二、功能： 适用于锂电池电箱/模组日常放电、充电具备扩展 CAN 通讯连

			接，读取电芯电压及温度，防止过压、过温、低压、低温，保证电箱充放电测试安全。
12	CAR 动力电池及 BMS 综合故障检测平台	NS-TRG09	一、技术参数： 1.设备尺寸：CAR 动力电池模块尺寸 1500×850×1900mm（长×宽×高）；BMS 综合故障检测模块尺寸 1350x2300x850mm（长×宽×高）。 2.设备重量：200kg。 3.工作温度：-35℃～40℃。 4.设备电源：AC220V。 5.结构展示功能：检测台能完整呈现乘用车动力电池系统结构，动力电池包经厂家特殊处理，未注入电解液，专门用于动力电池拆装实训。电池包是由 102 个单体电池组成，17 个电池模组，每个电池模组包含 6 个单体电池，布局与实车一致。能够清晰展示单体电池、电池模组和动力电池包的连接关系。 6.数据监测功能：检测台配备专业的数据监测系统，能够实时监测动力电池系统的关键数据，单体电池的电压、电流、温度，以及电池模组和电池包的总电压、总电流、SOC（荷电状态）值等。 7.故障设置功能：具备全面的故障功能，可模拟多种常见的动力电池系统故障，包括但不限于单体电池短路、断路、过充、过放，电池模组连接故障，以及电池管理系统（BMS）故障等。 8.教学辅助功能：配备 55 寸辅助教学终端，内置教学辅助软件或资料查询系统，包含与动力电池系统相关的符合行业标准的电路图或技术手册或教学视频等资料。 二、工艺指标： 1.实训平台主体材质和规格：框架表层主要采用 ABS 材质，间隔层板采用冷轧钢板。护脚采用 ABS 注塑件，设备便于设备移动教学。 2.实训台移动脚轮采用 4 个 5 寸全塑脚轮，采用 ABS 包罩外壳耐化学腐蚀，TPR 材质带尼龙双刹，轮宽 32mm，底板厚度 3.0mm，承载能力不小于 300kg，配套 4 刹车轮系统，可移动锁止确保教学实

			训安全。 3.整体制作工艺：检测台整体制作工艺精良，台面转角进行倒角处理，避免学员在操作过程中意外撞伤。设备表面无明显瑕疵、毛刺等，保证学员的操作安全和舒适。各部件连接牢固，采用合适的连接方式，并进行必要的防锈处理，确保设备的使用寿命和稳定性。 三、配套指标 1.配套“高压电池交互软件”课程软件资源 1 套，不含硬件终端。 1.1 产品要求 以实物为原型，采用工业建模方式 1:1 比例还原真实的新能源汽车高压电池零部件。通过三维技术和虚拟仿真技术相结合实现在仿真环境中对目前新能源汽车高压电池都有哪几种不同类型，由单体电池到电池模组再到整车上动力电池的应用。软件内采用是新能源汽车常见的高压电池“18650 电池、21700 电池、磷酸铁锂电池、三元锂电池、镍氢电池、铅酸电池、燃料电池”等七种不同类型，每一种不同的电池内容都包含从电池外观到内部结构组成，都有详细的解析。 1.2 技术要求 1.2.1 开发工具：Unity3D。 1.2.2 运行环境：Windows 平台。 1.2.3 通过鼠标或触控在场景中进行流畅交互操作。可对高压电池的结构进行 360 度任意旋转、平移、放大、缩小，基于多边形网格公式，可自动适配模型的最佳视点。 1.2.4 软件布局有“18650 电池、21700 电池、磷酸铁锂电池、三元锂电池、镍氢电池、铅酸电池、燃料电池”等图标学习入口，点击任意图标即进入相关知识点的学习。 1.2.5 设置不少于六种不同视角，方便对部件全方位结构认知。具有技术参数图标，点击技术参数图标，可以了解电池的各项参数如：动力电池组安装位置、散热类型、总电压、容量、续航、电池重量等。

			1.2.6 动力电池结构展示：在三维虚拟仿真环境下建立虚拟实车动力电池组模型，虚拟动力电池可以任意放大、缩小和 360 度旋转。 2. 提供配套电子版教材：包含《电池常见故障诊断与检修》、《网络通讯》和《电池典型故障案例解析》等每一门课程配套的教师手册、学习手册、工作页课程内容相匹配的练习题及考试理论试题及实操试题各一套。 3. 提供配套教学视频：包含设备实操视频、课程讲解视频。移动硬盘交付。 4. 提供课程在线平台：提供至少包含电池系统高压互锁故障诊断维修、单体电压&温度类故障诊断维修和电池系统通讯故障诊断维修等在线教学课程不低于 2 门。  四、功能： 采用原厂的动力电池系统实物部件，可视化角度范围广，清晰展示动力电池系统部件之间的连接关系与线路走向，并配置完整的故障设置系统和测量端子系统，专门用于动力电池系统的结构认知、信号检测、故障设置、诊断与维修的深入学习，将理论与实践高度融合，把知识点与技能点紧密联系，满足对动力电池系统的教学要求。
13	专用 CAN 盒	NS-TRG 27	一、技术参数：

			1.供电电压：9～25V。 2.波特率范围：5K～1Mbps。 3.CAN 接收能力：14000 帧/秒（每路）。 二、功能： PACK/模组输出信号转换器，PACK 内 BMU 输出通讯信号，经过 CAN 总线卡转换信号后，才能被上位机识别。
14	智能诊断仪（含软件）	NS-TRG28	检测诊断软件 1.上位机检测功能：PACK 软件版本、PACK 硬件版本、PACK 组端总电压、PACK 组端总电流、SOC/SOH、单体平均温度、单体平均电压、正极/负极绝缘值、BMU 生命信号、允许放电电流、允许充电电流、KeyOn 信号电压、BMU 供电电压、CC2 检测电压、单体最大 SOC、单体最小 SOC、BMS 请求充电模式、直流充电插座温度、充电机最大输出能力、电池数据读取、故障码读取。 2.上位机控制功能：断开/闭合主继电器、断开/闭合充电继电器、断开/闭合加热继电器、清除主继电器故障、清除低压通讯故障、清除其他高压回路故障、高压互锁屏蔽、均衡模式开启/关闭、禁止绝缘、软件更新、通讯编码、发送指令帧，控制功能刷写、UDS 读取、写入、SOC、SOH 标定； 3.故障模拟：主继电器故障、充电继电器故障、加热继电器故障、预充继电器故障、预充失败故障、高压回路断路、高压互锁、绝缘故障、压差过大故障、均衡回路故障、内部通讯故障、采样丢失故障、温差过大故障、BMU 供电故障、电压采集故障、电流传感器故障。 

			 4.功能：电池基本信息监控 UDS 诊断； 单体详细电压，详细温度； 支持 BMU APP 及 Boot 更新； 支持 SOC/SOH 标定； 能强制控制继电器通断测试数据保存。
15	CAR 专用上位机软件调试线包	NS-TRG29-31	适用于不同品牌车辆 PACK 接口的通讯线束；针对未装车的电池包进行数据查看及调试必备线束，其中线束设置有 12V 电压通道，搭配 12V 电瓶后，可在车下完成一系列检测及调试工作。

附件 4：中标供应商的售后服务承诺及内容

序号	项目	承诺内容
1	保修期内	乙方提供所投产品 2 年质保，免费上门保修，不收取任何费用，且终身维修。保修期内免费更换零配件，7×24 小时技术响应，12 小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。
2	保修期后	质保期后提供终身维修服务，仅收取成本费（备件费+人工费），备件按成本价供应； 服务响应时间与质保期内相应时间相同；
3	培训方案	完成全套软硬件设备教学使用能力培训，兼顾基础操作 + 教学应用 + 社会培训拓展能力. 培训时长≥26h（满足招标文件≥24h 要求），
4	其他内容	为天津职业大学建立“一校一档”设备服务档案。 每次服务记录（报修时间、故障现象、处理过程、更换备件、服务人员、甲方确认）全部归档。 每学期向甲方提交服务报告，包括设备运行状况、故障统计、备件消耗、改进建议。 服务档案保存期限不少于设备使用寿命周期。